

11 회 차 · 누 적 O X

화학 II

용 해 평 형



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

녹는다는 것은, 균형이다.

11회차는 **용해 평형**이다. 녹는다는 건 용질이 용매 속으로 흩어지는 것 · 떼어내고 끌어당기는 세 단계의 합으로 흡열도 발열도 된다. 흡열인데 녹는 건 엔트로피 증가가 끌기 때문이다. 같은 것끼리 잘 녹는다는 게 큰 규칙이다.

다 녹아 포화에 이르면 녹는 속도와 석출 속도가 같아지는 동적 평형이 된다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 정 반대 · 데우면 빠져나가고 누르면 녹는다(헨리 법칙). 이걸로 II 단원을 닫는다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	용해와 용해 엔탈피	용해
2	용해성 규칙	용해
3	포화·불포화·과포화	용해
4	용해 평형과 고체 용해도	용해
5	기체 용해도 · 온도와 압력	용해
6	헨리 법칙	용해

1

용해 · 엔탈피

용해와 용해 엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

"용해가 흡열이면 절대 저절로 일어나지 않는다."

났다. 흡열인데도 일어난다. 용질이 흩어지며 엔트로피가 증가하는 게 원동력이다.

옳은 문장

- 1 용해는 용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정이다(용질 입자가 용매 속으로 흩어짐).
- 2 용해는 세 단계로 나뉜다: 용질 떼어내기(흡열), 용매 떼어내기(흡열), 용질-용매가 섞이며 끌어당기기(발열). 이 합으로 용해 엔탈피가 정해진다.
- 3 용해 엔탈피는 흡열일 수도 발열일 수도 있다(질산암모늄 흡열·차가워짐, 수산화나트륨 발열·뜨거워짐). 흡열인데도 녹는 것은 엔트로피 증가 때문이다.

그림 · 용해 세 단계

용해 · 세 단계의 합

① 용질 떼어내기	흡열
② 용매 떼어내기	흡열
③ 섞이며 끌어당기기	발열

세 단계 합 = 용해 엔탈피 (흡열 or 발열)

용해 = 균일한 용액 형성

질산암모늄 → 흡열 (차가워짐)

수산화나트륨 → 발열 (뜨거워짐)

흡열인데 녹음 → 엔트로피 증가

떼어내기 흡열 + 끌어당기기 발열.

↑ 한 수 위

용해는 뜯고, 비우고, 붙이는 세 박자다. 용질끼리 떼어내고(흡열) 용매끼리 자리를 비우고(흡열) 둘이 새로 끌어당긴다(발열) · 이 셋의 합이 전체 용해 엔탈피라, 어느 게 크냐에 따라 차가워지기도 뜨거워지기도 한다. 냉찜질 팩과 손난로가 같은 용해의 양면이다.

→ 이어진다 용해 엔탈피는 세 단계의 합이라 흡열도 발열도 가능하다.

2

용 해 · 용 해 성

용해성 규칙

낚시 · 이거 맞을까?

"기름이 물에 잘 녹는 것은 둘 다 극성이기 때문이다."

낚였다. 기름은 무극성이라 물(극성)에 잘 안 녹는다. 같은 것끼리 녹는다.

옳은 문장

- 1 같은 것끼리 잘 녹는다: 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.
- 2 성질이 비슷한 용질과 용매가 잘 섞인다.
- 3 기름(무극성)은 물에 잘 녹지 않고, 이온 결정과 설탕(극성)은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.

그림 · 같은 것끼리

같은 것끼리 잘 녹는다

극성

+

극성 용매

→ 잘 녹음 (이온 결정·설탕 in 물)

무극성 + 극성 → 잘 안 녹음 (기름)

극성 ↔ 극성 (쌍극자)

무극성 ↔ 무극성 (분산력)

성질 비슷해야 잘 섞임

기름이 물 위에 뜨는 이유

극성은 극성에, 무극성은 무극성에.

↑ 한 수 위

같은 것끼리 녹는다는 인력의 짝짓기다. 극성은 극성과 쌍극자로 손잡고, 무극성은 무극성과 분산력으로 어울린다 · 기름이 물 위에 동동 뜨는 건 손잡을 방식이 안 맞아서다. 무엇이 녹을지는 분자 사이 인력의 궁합이 정한다.

→ 이어진다 같은 것끼리 잘 녹는다(극성은 극성에).

3

용해 · 포화도

포화·불포화·과포화

남시 · 이거 맞을까?

"포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹아 들어간다."

남였다. 더 녹지 않고 가라앉는다. 포화는 용해 평형 상태다.

옳은 문장

- 1 용해도는 일정 온도에서 용매에 최대 녹을 수 있는 용질의 양이다(보통 용매 100 g 기준). 온도에 따라 달라진다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대 녹아 용해 평형에 도달한 상태다. 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있다.
- 3 과포화 용액은 용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태로, 작은 자극에도 초과분이 쉽게 석출된다(뜨거운 포화 용액을 천천히 식혀 만들).

그림 · 용해도 기준 상태

불포화 · 포화 · 과포화



용해도가 기준 · 적으면 불포화, 넘으면 과포화

용해도 = 최대 녹는 양

(온도에 따라 달라짐)

과포화: 자극에 석출

(천천히 식혀 만들)

용해도보다 적으면 불포화, 넘으면 과포화.

↑ 한 수 위

포화·불포화·과포화는 용해도라는 선을 기준으로 갈린다. 선보다 적게 녹았으면 더 들어갈 자리가 있고(불포화), 딱 차면 평형(포화), 억지로 더 넣으면 위태롭다(과포화) · 과포화는 살짝 건드리면 와르르 석출되는, 줄 위에 선 용액이다.

→ 이어진다 용해도를 기준으로 포화·불포화·과포화가 갈린다.

4

용해 · 용해 평형

용해 평형과 고체 용해도

남시 · 이거 맞을까?

"용해 평형에서는 더 이상 녹지도 석출되지도 않는다."

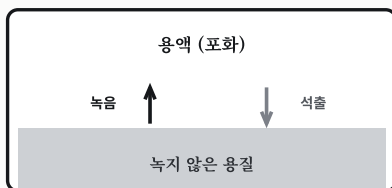
남였다. 둘 다 계속 일어난다. 녹는 속도와 석출 속도가 같을 뿐이다.

옳은 문장

- 1 용해 평형은 포화 용액에서 나타나는 동적 평형으로, 녹는 속도와 석출되는 속도가 같다.
- 2 용해와 석출이 계속 일어나지만 겉보기 농도는 일정하게 유지된다.
- 3 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 더 잘 녹음). 고체 용해도는 주로 온도에 의해 달라진다.

그림 · 용해 평형

용해 평형 · 동적 평형



녹는 속도 = 석출 속도

용해·석출 계속되지만 농도 일정

고체: 온도 ↑ → 용해도 ↑

(설탕은 뜨거운 물에 더 잘 녹음)

녹는 속도 = 석출 속도 · 고체는 온도 ↑ → ↑.

↑ 한 수 위

용해 평형도 멈춤이 아니라 균형이다. 포화 용액 속에선 끊임없이 녹고 또 석출되는데, 두 속도가 같아 겉보기엔 고요하다 · 증기압의 동적 평형과 똑같은 구조다. 자연의 평형은 늘 이런 양방향의 분주함 위에 서 있다.

→ 이어진다 용해 평형은 녹는 속도와 석출 속도가 같은 상태다.

5

용해 · 기체 용해도

기체 용해도 · 온도와 압력

남시 · 이거 맞을까?

"기체는 온도가 높을수록 물에 더 잘 녹는다."

남였다. 덜 녹는다(고체와 반대). 그래서 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.

옳은 문장

- 1 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(고체와 반대). 기체 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다(찬물에 더 잘 녹음).
- 2 고체의 용해도는 압력의 영향을 거의 받지 않는다. 압력은 기체 용해도에만 큰 영향을 준다.
- 3 기체의 용해도는 부분 압력이 높을수록 커진다. 용해도를 높이려면 압력을 높이고 온도를 낮춘다.

그림 · 기체 용해도

기체 용해도 · 온도와 압력

온도 ↑ → 기체 용해도 ↓
(고체와 반대 · 찬물에 더 잘 녹음)

압력 ↑ → 기체 용해도 ↑
(고체는 압력 영향 거의 없음)

기체 용해는 대체로 발열
→ 온도 높으면 덜 녹음
용해도 높이려면:
압력 ↑ · 온도 ↓

온도 ↓ · 압력 ↑ 일 때 더 녹는다.

↑ 한 수 위

기체와 고체는 온도에 정반대로 반응한다. 고체는 데우면 더 녹지만, 기체는 데우면 빠져나간다 · 기체 용해가 발열이라, 온도를 올리면 르샤틀리에처럼 녹는 방향을 거스른다. 끓이면 물속 공기가 먼저 보글대는 이유다.

→ 이어진다 기체는 온도가 높을수록 덜 녹는다(고체와 반대).

6

용해 · 헨리 법칙

헨리 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 CO₂가 더 많이 녹는다."

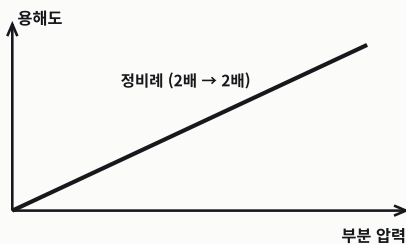
남였다. 덜 녹아 빠져나온다. 압력이 낮아지면 용해도가 줄어 기포가 생긴다.

옳은 문장

- 1 헨리 법칙: 일정 온도에서 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다(부분 압력 2배 → 용해도 2배).
- 2 탄산음료 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄어 기포가 생긴다. 잠수병도 헨리 법칙과 관련 있다 (고압에서 녹은 기체가 급히 올라오면 거품).
- 3 헨리 법칙은 물에 잘 녹지 않는 기체에 잘 맞고, 물과 반응하거나 잘 녹는 기체(암모니아)에는 잘 맞지 않는다.

그림 · 헨리 법칙

헨리 법칙 · 용해도 ∝ 부분 압력



기체 용해도 ∝ 부분 압력

탄산음료 뚜껑 열면 → CO₂ 빠져나옴

잠수병: 고압서 녹은 기체가 거품

잘 안 녹는 기체에 맞음 (암모니아 X)

기체 용해도는 부분 압력에 비례.

↑ 한 수 위

헨리 법칙은 누르면 녹는다는 압력의 약속이다. 부분 압력이 두 배면 녹는 기체도 두 배 · 탄산음료는 고압으로 CO₂를 가둔 것이고, 뚜껑을 여는 순간 약속이 풀려 거품이 솟는다. 잠수부가 천천히 올라와야 하는 것도 이 법칙이 무서워서다.

→ 이어진다 헨리 법칙은 기체 용해도가 부분 압력에 비례함을 말한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 11회차의 정답이다.

용해와 용해 엔탈피

- 1 용해는 **용질이 용매에 고르게 섞여 균일한 용액을 만드는 과정**이다(용질 입자가 용매 속으로 흩어짐).
- 2 용해는 세 단계로 나뉜다: 용질 떼어내기(흡열), 용매 떼어내기(흡열), 용질-용매가 섞이며 끌어당기기(발열). 이 합으로 용해 엔탈피가 정해진다.
- 3 용해 엔탈피는 **흡열일 수도 발열일 수도 있다**(질산암모늄 흡열·차가워짐, 수산화나트륨 발열·뜨거워짐). 흡열인데도 녹는 것은 **엔트로피 증가** 때문이다.

용해성 규칙

- 1 **같은 것끼리 잘 녹는다**: 극성 물질은 극성 용매에, 무극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다.
- 2 성질이 비슷한 용질과 용매가 잘 섞인다.
- 3 **기름(무극성)은 물에 잘 녹지 않고**, 이온 결정과 설탕(극성)은 극성 용매인 물에 잘 녹는다.

포화·불포화·과포화

- 1 용해도는 **일정 온도에서 용매에 최대**로 녹을 수 있는 **용질의 양**이다(보통 용매 100 g 기준). 온도에 따라 달라진다.
- 2 포화 용액은 용질이 최대로 녹아 **용해 평형에 도달한 상태**다. 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있다.
- 3 과포화 용액은 **용해도보다 많은 용질이 녹아 있는 불안정한 상태**로, 작은 자극에도 초과분이 쉽게 석출된다(뜨거운 포화 용액을 천천히 식혀 만듦).

용해 평형과 고체 용해도

- 1 용해 평형은 포화 용액에서 나타나는 동적 평형으로, **녹는 속도와 석출되는 속도가 같다**.
- 2 용해와 석출이 계속 일어나지만 **겉보기 농도는 일정하게 유지된다**.
- 3 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다(뜨거운 물에 설탕이 더 잘 녹음). 고체 용해도는 주로 온도에 의해 달라진다.

기체 용해도 · 온도와 압력

- 1 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다(고체와 반대). 기체 용해는 대체로 발열이라 온도가 높으면 덜 녹는다(찬물에 더 잘 녹음).
- 2 고체의 용해도는 **압력의 영향을 거의 받지 않는다**. 압력은 기체 용해도에만 큰 영향을 준다.
- 3 기체의 용해도는 **부분 압력이 높을수록 커진다**. 용해도를 높이려면 **압력을 높이고 온도를 낮춘다**.

헨리 법칙

- 1 헨리 법칙: 일정 온도에서 **기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례**한다(부분 압력 2배 → 용해도 2배).
- 2 탄산음료 뚜껑을 열면 **압력이 낮아져 CO₂ 용해도가 줄어 기포**가 생긴다. 잠수병도 헨리 법칙과 관련 있다(고압에서 녹은 기체가 급히 올라오면 거품).
- 3 헨리 법칙은 **물에 잘 녹지 않는 기체에 잘 맞고**, 물과 반응하거나 잘 녹는 기체(암모니아)에는 잘 맞지 않는다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

용해와 용해 엔탈피

- 01 용해는 용질과 용매가 따로 층을 이루는 것이다
남시 진짜는 · 균일하게 섞임.
- 02 용해의 모든 단계가 발열이다
남시 진짜는 · 떼어내기는 흡열, 끌어당기기는 발열.
- 03 용해는 항상 발열이다
남시 진짜는 · 흡열일 수도 발열일 수도 있다.

용해성 규칙

- 04 극성 물질은 무극성 용매에 잘 녹는다
남시 진짜는 · 극성 용매에.
- 05 기름은 물에 잘 녹는다
남시 진짜는 · 잘 녹지 않음(무극성).
- 06 설탕은 물에 잘 녹지 않는다
남시 진짜는 · 잘 녹음(극성).

포화·불포화·과포화

- 07 용해도는 온도와 무관하다
남시 진짜는 · 온도에 따라 달라짐.
- 08 포화 용액에 용질을 더 넣으면 계속 녹는다
남시 진짜는 · 녹지 않고 가라앉음.
- 09 과포화 용액은 안정한 상태다
남시 진짜는 · 불안정(쉽게 석출).

용해 평형과 고체 용해도

- 10 용해 평형에서 용해와 석출이 멈춘다
남시 진짜는 · 계속됨(속도가 같을 뿐).
- 11 용해 평형에서 농도가 계속 변한다
남시 진짜는 · 일정하게 유지.
- 12 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다.

기체 용해도 · 온도와 압력

- 13 기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다
남시 진짜는 · 작아진다(고체와 반대).
- 14 고체 용해도는 압력에 크게 의존한다
남시 진짜는 · 거의 영향 없음.
- 15 기체 용해도를 높이려면 온도를 높인다
남시 진짜는 · 낮춘다(압력은 높임).

헨리 법칙

- 16 헨리 법칙: 기체 용해도는 부분 압력에 반비례한다
남시 진짜는 · 비례.
- 17 탄산음료 뚜껑을 열면 CO₂가 더 녹는다
남시 진짜는 · 빠져나옴(압력 낮아짐).
- 18 헨리 법칙은 암모니아처럼 잘 녹는 기체에 잘 맞는다
남시 진짜는 · 잘 안 녹는 기체에 맞음.

여기까지 다 잡아냈다면, **11회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모